2-2 三角函數的定義與性質

前言

將邊長為 2 的正三角形對折，利用畢氏定理，可以得到正三角形的高為 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，這個直角三角形的三個邊長關係，如右圖所示。

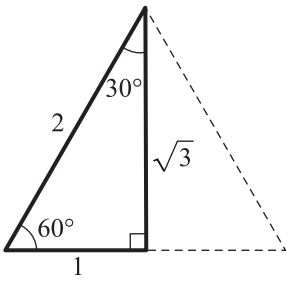


圖 2-7

2-2.1 銳角的三角函數

在右圖直角△ABC 中，$\overline{AB}$ 為斜邊，$\overline{BC}$ 稱為 $\angle A$ 的對邊，$\overline{AC}$ 稱為 $\angle A$ 的鄰邊。若在右圖的兩個直角三角形中，$\angle A=\angle P$，則由國中所學三角形相似關係，可知△$ABC\sim$△PQR，且利用對應邊成比例，可得：

$$\frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{QR}}{\overline{PQ}}=\frac{1}{2}$$

$$\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}=\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{PR}}{\overline{PQ}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{\overline{QR}}{\overline{PR}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

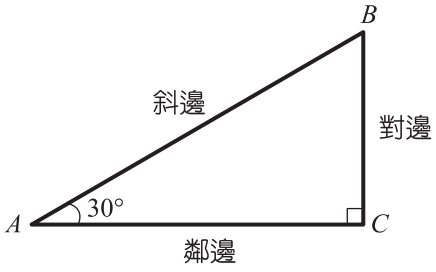


圖 2-8

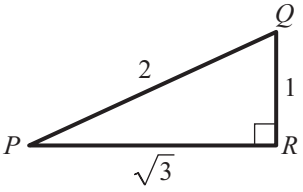


圖 2-9

事實上，在任何的直角三角形中，只要其中一個銳角與 $\angle A$ 相等，上面這些邊長的比值，也都會相等。同理，這些邊長比值的倒數，也都會相等。因此這些直角三角形的邊長比（稱為直角三角比），只會隨著角度而變化，這樣的「角度」對應到「邊長比」的關係，我們稱之為**銳角的三角函數**，其定義如下：

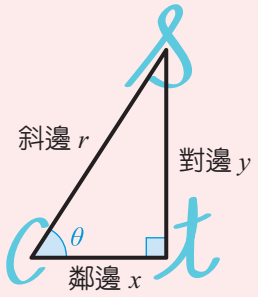
銳角三角函數的定義

在直角三角形中，角 θ 的斜邊為 r，對邊為 y，鄰邊為 x，角 θ 的六個三角函數值如下：

$$\text{正弦函數 } \sin\theta=\frac{y}{r}=\frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} \quad \overset{\text{倒數}}{\longleftrightarrow} \quad \text{餘割函數 } \csc\theta=\frac{r}{y}=\frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}}$$

$$\text{餘弦函數 } \cos\theta=\frac{x}{r}=\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} \quad \overset{\text{倒數}}{\longleftrightarrow} \quad \text{正割函數 } \sec\theta=\frac{r}{x}=\frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}}$$

$$\text{正切函數 } \tan\theta=\frac{y}{x}=\frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} \quad \overset{\text{倒數}}{\longleftrightarrow} \quad \text{餘切函數 } \cot\theta=\frac{x}{y}=\frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}}$$



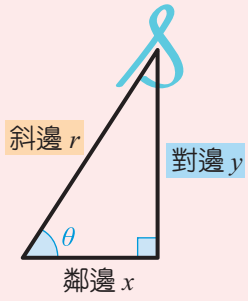
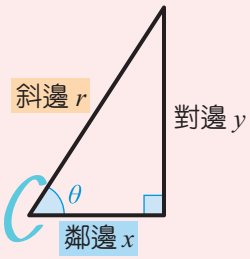
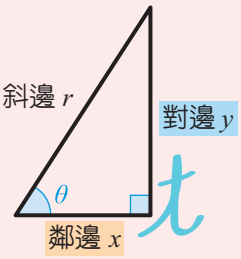
在上面的定義中，我們不難發現，$\sin\theta$ 與 $\csc\theta$，$\cos\theta$ 與 $\sec\theta$，$\tan\theta$ 與 $\cot\theta$ 互為倒數，因此同學在記憶的時候，只需牢記前三個函數 $\sin\theta$、$\cos\theta$、$\tan\theta$ 的運算，再利用倒數關係，即可得到 $\csc\theta$、$\sec\theta$ 與 $\cot\theta$ 的三角函數值。

小幫手

sin 唸作「sine」。
cos 唸作「cosine」。
tan 唸作「tangent」。
cot 唸作「cotangent」。
sec 唸作「secant」。
csc 唸作「cosecant」。

銳角三角函數的記憶法

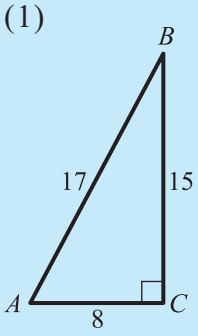
註：不同顏色區塊，分別表示分母、分子。

$\sin\theta=\frac{y}{r}=\frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$	$\cos\theta=\frac{x}{r}=\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$	$\tan\theta=\frac{y}{x}=\frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$
		
$\csc\theta=\frac{r}{y}=\frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}}$	$\sec\theta=\frac{r}{x}=\frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}}$	$\cot\theta=\frac{x}{y}=\frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}}$

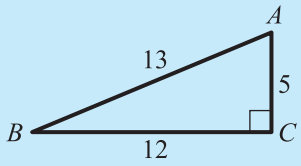
例題 1

在下列各直角三角形中，求出 $\angle A$ 的六個三角函數值。

(1)



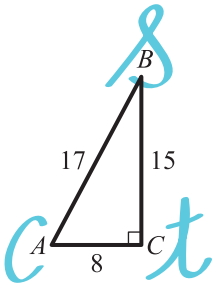
(2)



A (1) $\sin A=\frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}=\frac{15}{17}$，$\cos A=\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}=\frac{8}{17}$，$\tan A=\frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}=\frac{15}{8}$

利用倒數關係可得：

$\csc A=\frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}}=\frac{17}{15}$，$\sec A=\frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}}=\frac{17}{8}$，$\cot A=\frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}}=\frac{8}{15}$

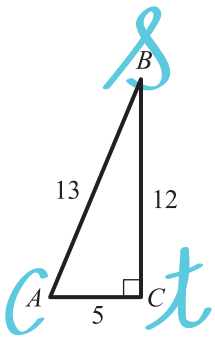


(2) 重繪△ABC 如右圖，可得

$\sin A=\dfrac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}=\dfrac{12}{13}$，$\cos A=\dfrac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}=\dfrac{5}{13}$，$\tan A=\dfrac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}=\dfrac{12}{5}$

利用倒數關係可得：

$\csc A=\dfrac{\text{斜邊}}{\text{對邊}}=\dfrac{13}{12}$，$\sec A=\dfrac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}}=\dfrac{13}{5}$，$\cot A=\dfrac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}}=\dfrac{5}{12}$



隨堂練習

試求出例題 1 各小題中，$\angle B$ 的六個三角函數值。

練功心法

常見的直角三角形三邊長有 $(3,4,5)$、$(5,12,13)$、$(7,24,25)$、$(8,15,17)$ 等

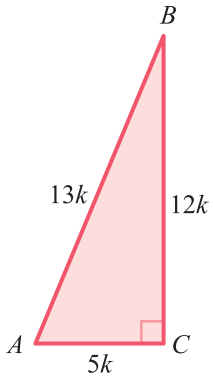
例題 2

已知直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，且 $\cos A=\frac{5}{13}$，求 $\angle A$ 其餘各三角函數值。

A 已知 $\angle C$ 為直角，其對邊 $\overline{AB}$ 為斜邊。

因為 $\cos A=\frac{5}{13}=\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$，假設 $\overline{AB}=13k$，$\overline{AC}=5k$

由畢氏定理可得 $\overline{BC}=12k$，其中 $k\neq 0$，如圖所示



小幫手

在計算的過程中，k 會被消掉，有時我們為了方便計算，會將邊長直接寫成 5、12、13，但同學應該要知道這些邊長其實是比例關係。

可得 $\sin A=\frac{12k}{13k}=\frac{12}{13}$，$\cos A=\frac{5k}{13k}=\frac{5}{13}$，$\tan A=\frac{12k}{5k}=\frac{12}{5}$

利用倒數關係可得：

$\csc A=\frac{13}{12}$，$\sec A=\frac{13}{5}$，$\cot A=\frac{5}{12}$

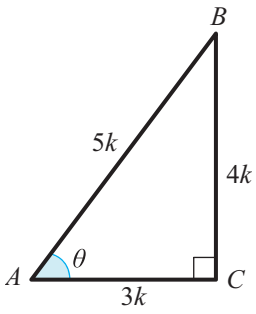
隨堂練習

已知直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，且 $\tan A=\frac{24}{7}$，求 $\angle A$ 其餘各三角函數值。

例題 3

直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，且 $\sin A=\frac{4}{5}$，若 $\overline{AB}=15$，求 $\cos A$、$\tan A$、$\overline{BC}$ 與 $\overline{AC}$ 之長。

A 已知 $\angle C$ 為直角，其對邊 $\overline{AB}$ 為斜邊。設 $k\neq 0$，畫△ABC 圖形如下圖：



可得 $\cos A=\frac{3k}{5k}=\frac{3}{5}$，$\tan A=\frac{4k}{3k}=\frac{4}{3}$

又 $\overline{AB}=15=5k$，可推得 $k=3$

如圖 $\overline{BC}=4k=4\cdot 3=12$

$\overline{AC}=3k=3\cdot 3=9$

【另解】

根據定義 $\sin A=\frac{4}{5}=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{BC}}{15}$，可得 $\overline{BC}=12$

利用畢氏定理可得：$\overline{AC}=\sqrt{\overline{AB}^2-\overline{BC}^2}=\sqrt{15^2-12^2}=9$，

$\cos A=\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$，$\tan A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$

隨堂練習

直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，且 $\csc A=\frac{17}{15}$，若 $\overline{AC}=40$，求 $\tan A$、$\sec A$、$\overline{AB}$ 與 $\overline{BC}$ 之長。

2-2.2 特別角的三角函數值

三角函數常應用於物理及工程上，其中常見的 30°、45°、60°，我們稱為特別角。

在這一小節的開始，我們曾經將邊長為 2 的正三角形對折，可以得到 30°-60°-90° 的直角三角形三個邊長關係，如下圖所示。可得 30° 與 60° 的六個三角函數值：

$\sin 30°=\frac{1}{2}$，$\csc 30°=2$。

$\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sec 30°=\frac{2}{\sqrt{3}}$。

$\tan 30°=\frac{1}{\sqrt{3}}$，$\cot 30°=\sqrt{3}$。

並可得 $\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\csc 60°=\frac{2}{\sqrt{3}}$。

$\cos 60°=\frac{1}{2}$，$\sec 60°=2$。

$\tan 60°=\sqrt{3}$，$\cot 60°=\frac{1}{\sqrt{3}}$。

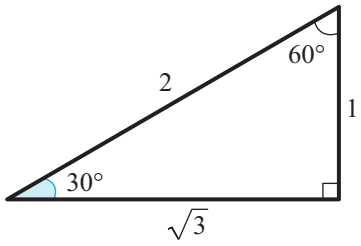


圖 2-10

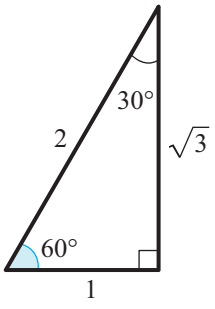


圖 2-11

此外，在常見的等腰直角三角形中，若兩股長皆為 1，根據畢氏定理可得斜邊 $=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$。此時由下圖，可推得 45° 的六個三角函數值：

$\sin 45°=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\csc 45°=\sqrt{2}$。

$\cos 45°=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sec 45°=\sqrt{2}$。

$\tan 45°=1$，$\cot 45°=1$。

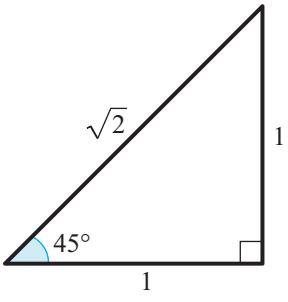
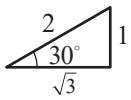
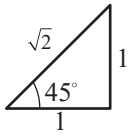
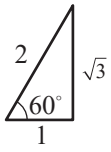


圖 2-12

我們將常用的 30°、45°、60° 的三角函數值整理如下表，方便同學記憶與使用：

表 2-1　特別角 30°、45°、60° 的三角函數值

角度 θ ＼ 三角函數	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$	$\cot\theta$	$\sec\theta$	$\csc\theta$	圖示
$30°=\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2	
$45°=\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	
$60°=\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	2	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	

較常使用



試求下列各式之值：

(1) $\sin 30°-\cos 60°+\tan 45°$

(2) $2\sin^2 45°+\cot 30°\csc 60°$

A (1) 原式 $=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1=1$

(2) 原式 $=2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2+\sqrt{3}\times\frac{2}{\sqrt{3}}=2\times\frac{1}{2}+2=3$

小幫手

$\sin^2\theta$ 是 $(\sin\theta)^2$ 的簡寫，即 $\sin^2 45°=(\sin 45°)^2$。

隨堂練習

試求下列各式之值：

(1) $2\sin 60°-\sqrt{2}\cos 45°+\tan 60°$

(2) $\sin^2\frac{\pi}{4}+\cos^2\frac{\pi}{6}-\cot^2\frac{\pi}{3}$

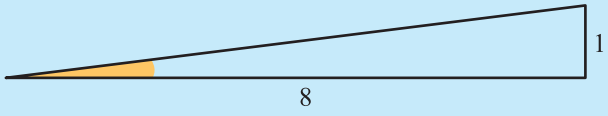
小幫手

π（弧）$=180°$

在日常生活中，我們不見得每次都會碰到像 30°、45°、60°這樣的特別角，若遇到非特別角，如何運用計算機或手機來進行操作，請參閱附錄 2。

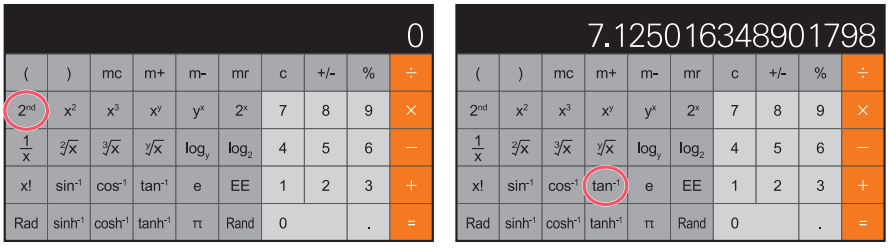
例題 5

根據內政部營建署對於無障礙坡道的規定，室內坡道坡度應小於八分之一（如下圖所示）。換句話說，室內坡道與地面的夾角大約要小於多少度？（四捨五入至小數點後第 3 位）



A 根據三角函數的定義，$\tan\theta=\frac{1}{8}$，欲求出角 θ 的大小，其做法如下：

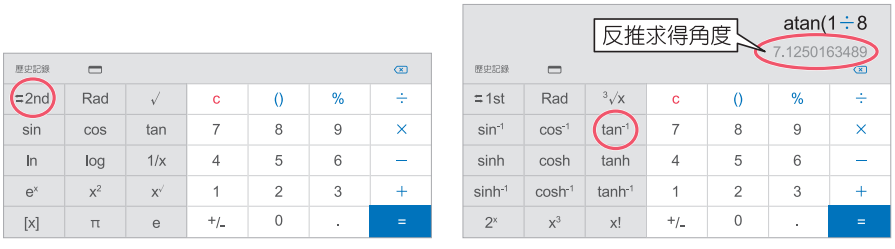
(1) iOS 系統：先按下 2nd 的按鍵切換函數，此時會出現下圖 (a) 的畫面，輸入「1÷8=」，再按下 $\tan^{-1}$ 的按鍵，即可由三角函數值，反推求角度約為 7.125°，如下圖 (b)



(a) (b)

圖 2-13

(2) Android 系統：先按下 ⇆2nd 的按鍵切換函數，此時會出現下圖 (a) 的畫面，按下 $\tan^{-1}$ 的按鍵，輸入「1÷8=」，即可反推求角度約為 7.125°，如下圖 (b)



(a) (b)

圖 2-14

(3) 計算機的用法也是類似，先視需求按下功能鍵 MODE 將角度切換至適當單位，再按下 SHIFT 的按鍵啟用第二功能，接著按下 $\tan(\tan^{-1})$ 的按鍵，再輸入「$1\div 8$」，即可反推求角度約為 $7.125°$



小幫手

(1) Android 計算機中的 RAD 代表「弧」，DEG 代表「度」，若要改變單位，只需按這兩個按鍵即可。

(2) 計算機的 SHIFT 主要是控制第二功能。



同學可用類似的方法，利用 $\sin^{-1}$ 或 $\cos^{-1}$ 反推求角度，儘管各廠牌型號計算機按鍵有所不同，但求三角函數值時，不外乎是先使用 MODE 鍵將角度切換至適當單位，再視需要決定是否利用 SHIFT 鍵切換計算。在專業科目上，我們時常需要利用三角函數反推回角度，此時，同學們就可以善用上面所敘述的手機或計算機功能反推求角度

隨堂練習

在網站的自行車討論綜合區出現以下的照片：請同學計算這個險升坡與地面的夾角約是多少度？（四捨五入至整數位）其中 20% 是指每前進 100 公尺會上升 20 公尺。



2-2.3 三角函數的恆等關係

根據三角函數的定義，我們知道三角函數存在著倒數關係，除此之外，我們來看看三角函數還有哪些重要的恆等關係？

1. 倒數關係

六角形中，每條對角線兩端點的三角函數，互為倒數。

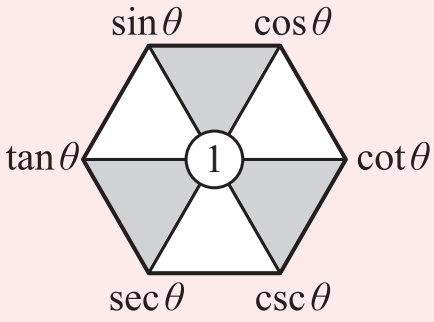
(1) $\sin\theta\cdot\csc\theta=1$

(2) $\cos\theta\cdot\sec\theta=1$

(3) $\tan\theta\cdot\cot\theta=1$。

2. 平方關係

六角形中，每個倒三角形，上方兩頂點之平方和等於下方頂點之平方。



(1) $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

(2) $\tan^2\theta+1=\sec^2\theta$

(3) $1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$。

3. 商數關係

六角形中，每個頂點為相鄰兩頂點之乘積。

(1) $\sin\theta=\tan\theta\cdot\cos\theta$，即 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

(2) $\cos\theta=\cot\theta\cdot\sin\theta$，即 $\cot\theta=\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$。

4. 餘角關係

六角形中，每條橫線兩端點的三角函數互為餘角關係。

(1) $\sin(90°-\theta)=\cos\theta$　(3) $\tan(90°-\theta)=\cot\theta$　(5) $\sec(90°-\theta)=\csc\theta$

(2) $\cos(90°-\theta)=\sin\theta$　(4) $\cot(90°-\theta)=\tan\theta$　(6) $\csc(90°-\theta)=\sec\theta$

說明

1. 倒數關係：根據三角函數的定義可知。
2. 平方關係：根據三角函數的定義，

   在直角三角形中，若角 θ 的對邊為 y，

   鄰邊為 x，斜邊為 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，則

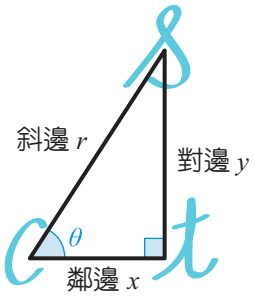


圖 2-15

   (1) $\sin^2\theta+\cos^2\theta=(\frac{y}{r})^2+(\frac{x}{r})^2=\frac{x^2+y^2}{r^2}=\frac{r^2}{r^2}=1$

   (2) $\tan^2\theta+1=(\frac{y}{x})^2+1=\frac{y^2+x^2}{x^2}=\frac{r^2}{x^2}=(\frac{r}{x})^2=\sec^2\theta$

   (3) 有關 $1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$ 的證明，與上面的 (2) 類似，留作同學課後練習。

3. 商數關係：

   (1) $\tan\theta=\frac{y}{x}=\frac{\frac{y}{r}}{\frac{x}{r}}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

   (2) $\cot\theta$ 為 $\tan\theta$ 的倒數，由上述 (1) 可得 $\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$。

4. 餘角關係：

   在直角三角形 ABC 中，邊長關係如下圖，則根據定義，角 θ 的六個三角函數如下：

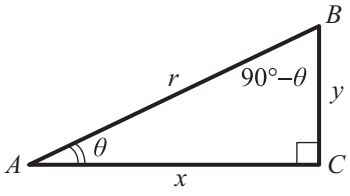


圖 2-16

$\sin\theta=\frac{y}{r}$，$\cos\theta=\frac{x}{r}$

$\tan\theta=\frac{y}{x}$，$\cot\theta=\frac{x}{y}$

$\sec\theta=\frac{r}{x}$，$\csc\theta=\frac{r}{y}$

重繪直角三角形 ABC 圖形如右圖，則角 $(90°-\theta)$ 的六個三角函數如下：

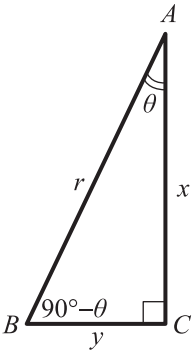


圖 2-17

$$\sin(90°-\theta)=\frac{x}{r}=\cos\theta，\cos(90°-\theta)=\frac{y}{r}=\sin\theta$$

$$\tan(90°-\theta)=\frac{x}{y}=\cot\theta，\cot(90°-\theta)=\frac{y}{x}=\tan\theta$$

$$\sec(90°-\theta)=\frac{r}{y}=\csc\theta，\csc(90°-\theta)=\frac{r}{x}=\sec\theta$$

我們稱這樣的關係為**餘角關係**，相信已經有同學發現：

$\sin 30°=\cos 60°$，$\cos 30°=\sin 60°$，$\tan 30°=\cot 60°$，$\cot 30°=\tan 60°$，

$\sec 30°=\csc 60°$，$\csc 30°=\sec 60°$。

許多時候，當我們碰到不是特別角、無法得知三角函數的精確值時，我們可以利用上面的恆等關係解決一些三角函數相關問題。

例題 6

試求下列各式之值：

(1) $\sin 50°\times\csc 50°$

(2) $\sin^2 40°+\cos^2 40°$

(3) $\sec^2 70°-\tan^2 70°$

A (1) 利用倒數關係：$\sin\theta\times\csc\theta=1$

可得 $\sin 50°\times\csc 50°=1$

(2) 利用平方關係：$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

可得 $\sin^2 40°+\cos^2 40°=1$

(3) 利用平方關係：$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$

可得 $1+\tan^2 70°=\sec^2 70°$

故 $\sec^2 70°-\tan^2 70°=1$

隨堂練習

試求下列各式之值：

(1) $\cos 35^\circ \times \sec 35^\circ$　(2) $\sin^2 80^\circ + \cos^2 80^\circ$　(3) $\cot^2 12^\circ - \csc^2 12^\circ$

例題 7

試求 $\tan 40^\circ \tan 50^\circ + \tan^2 72^\circ - \csc^2 18^\circ$ 之值。

A 利用餘角關係得 $\tan 50^\circ = \cot 40^\circ$，$\csc^2 18^\circ = \sec^2 72^\circ$

$$\text{原式} = \underbrace{\tan 40^\circ \cot 40^\circ}_{\text{倒數關係}} + \underbrace{\tan^2 72^\circ - \sec^2 72^\circ}_{\text{平方關係}}$$

$$= 1 + (-1) = 0$$

隨堂練習

試求 $\cos^2 35^\circ + \cos^2 55^\circ + \csc^2 47^\circ - \tan^2 43^\circ$ 之值。

例題 8

已知 θ 為銳角，且 $\tan\theta=2$，試求 $\dfrac{\sin\theta+2\cos\theta}{3\sin\theta-\cos\theta}$ 之值。

A 因為 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$，我們將上式分子分母同除以 $\cos\theta$，可得

$$\frac{\sin\theta+2\cos\theta}{3\sin\theta-\cos\theta}=\frac{\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}+2\cdot\dfrac{\cos\theta}{\cos\theta}}{3\cdot\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}-\dfrac{\cos\theta}{\cos\theta}}=\frac{\tan\theta+2}{3\tan\theta-1}=\frac{2+2}{3\cdot2-1}=\frac{4}{5}$$

【另解】

因為 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{2}{1}$，令 $\sin\theta=2k$，$\cos\theta=k$（$k\neq0$）可得

$$\frac{\sin\theta+2\cos\theta}{3\sin\theta-\cos\theta}=\frac{2k+2\cdot k}{3\cdot2k-k}=\frac{4}{5}$$

在前面我們曾學過利用 $\tan\theta=2$，可以求出 $\sin\theta$ 與 $\cos\theta$ 之值。現在我們利用商數關係，可更簡便地處理這樣的問題

隨堂練習

已知 θ 為銳角，且 $\cot\theta=\dfrac{2}{3}$，試求 $\dfrac{\sin\theta-3\cos\theta}{5\sin\theta+6\cos\theta}$ 之值。

2-2.4 三角恆等式

除了三角函數的四個恆等關係，底下介紹幾個常用的三角恆等式。

三角恆等式

(1) $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$

(2) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$

(3) $\tan\theta+\cot\theta=\dfrac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

說明

(1) $(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=1+2\sin\theta\cos\theta$

(2) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=\sin^2\theta-2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=1-2\sin\theta\cos\theta$

(3) $\tan\theta+\cot\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}=\dfrac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\dfrac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

例題 9

已知 θ 為銳角，若 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{4}{3}$，試求

(1) $\sin\theta\cos\theta$　(2) $\tan\theta+\cot\theta$ 之值。

A (1) 將等式兩邊平方得 $(\sin\theta+\cos\theta)^2=(\dfrac{4}{3})^2$

展開得 $1+2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{16}{9}$

所以 $2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{16}{9}-1=\dfrac{7}{9}$

故 $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{7}{18}$

(2) $\tan\theta+\cot\theta=\dfrac{1}{\sin\theta\cos\theta}=\dfrac{18}{7}$

隨堂練習

已知 θ 為銳角，若 $\sin\theta-\cos\theta=\dfrac{3}{5}$，試求

(1) $\sin\theta\cos\theta$　(2) $\tan\theta+\cot\theta$ 之值。

2-2 習題

觀念釐清區

1. 試判斷下列各題的對錯，正確的畫「○」，錯誤的畫「×」：

( )(1) 已知 θ 為銳角，若已知 $\sin\theta$，則可求出剩餘的五個三角函數值

( )(2) 直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，若 $\sin A=\frac{3}{5}$，則可求出 $\overline{AB}$、$\overline{BC}$、$\overline{CA}$ 的長度

( )(3) 若 α、β 為銳角，由平方關係可得 $\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$

( )(4) 若 θ 為銳角，則 $\sin\theta\times\cos\theta=1$

( )(5) 若 θ 為銳角，則 $(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

基礎題

2. 已知直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，$\sin A=\frac{3}{5}$，試求 $\tan A+\sec A$ 之值。

3. 直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，且 $\tan A=\frac{12}{5}$，若 $\overline{AB}=26$，求

(1) $\sin A$　　(2) $\overline{AC}$

4. 試求 (1) $4\sin^2 30°+2\tan 45°+\frac{1}{3}\cot^2 30°\times\sec^2 60°$ 之值。

(2) $(1+2\sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{4})(1-\sin\frac{\pi}{4}+2\cos\frac{\pi}{3})$ 之值。

5. 試求 $\cos^2 20°+\cos^2 70°+\tan^2 20°-\csc^2 70°$ 之值。

6. 試求 $(\sin\frac{\pi}{5}+\cos\frac{\pi}{5})^2+(\sin\frac{\pi}{5}-\cos\frac{\pi}{5})^2$ 之值。

7. 若 θ 為銳角，且 $\cot\theta=\frac{5}{12}$，試求 $\frac{5\sin\theta-4\cos\theta}{5\sin\theta+3\cos\theta}$ 之值。

8. 已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$，試求 (1) $\sin\theta\cdot\cos\theta$　　(2) $\tan\theta+\cot\theta$ 之值。

進階題

9. 已知 θ 為銳角，且 $\cos\theta=\frac{1}{5}$，試求 $\frac{1}{1+\sin\theta}+\frac{1}{1-\sin\theta}$ 之值。

10. 已知 x 為銳角，$\tan x+\cot x=\frac{25}{12}$，試求

(1) $\sin x\cdot\cos x$　　(2) $\sin x+\cos x$　　(3) $\sin^3 x+\cos^3 x$ 之值。

提示　$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$